

Architecture Réseaux Entreprises (ARES)

Réseaux d'entreprise : enjeux et méthodologie d'architecture

Brice - Ekane (brice.ekane@univ-rennes.fr)

ISTIC Rennes - France
2025-2026

git clone <https://github.com/bekane/ares.git>

Quand le réseau devient architecture

1er septembre 2026

Quelques fibres débranchées pendant une maintenance ont isolé des VM, perturbé des charges Kubernetes et touché une partie de l'écosystème Google Cloud.

Ce jour-là, le sujet n'était pas seulement "le réseau" :
c'était l'architecture.

Source : Google Cloud Service Health, incident us-central1-b, 1 septembre 2026.

Plan du module

- 1 Introduction et Contexte
- 2 L'Ère Pré-IP : Technologies et Héritage
- 3 Évolution des Architectures Applicatives et Exigences Réseau
- 4 Principes de Conception des Réseaux Modernes
- 5 Architectures réseau classiques et alternatives
- 6 Segmentation et politiques de flux
- 7 Services, sécurité et exploitation

Plan

- 1 Introduction et Contexte
 - Objectifs pédagogiques
 - Philosophies fondamentales du réseau

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

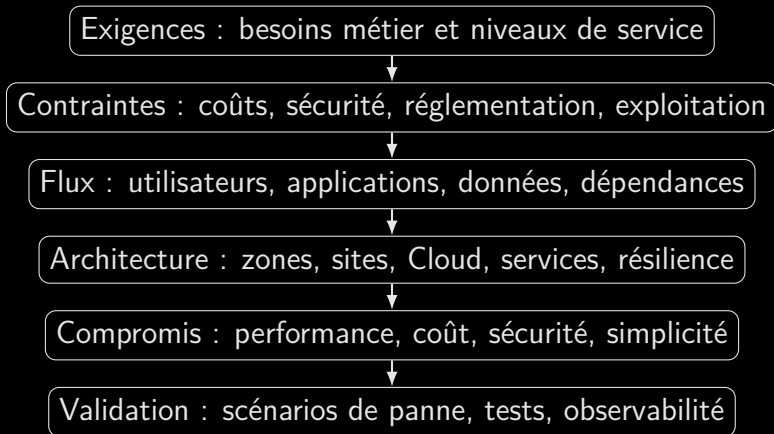
Étape active : Exigences

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce module, vous serez capables de . . .

- ▶  **Comprendre** pourquoi les réseaux d'entreprise sont construits différemment des réseaux domestiques.
- ▶  **Construire une démarche d'architecture** : exigences, contraintes, flux, choix et compromis.
- ▶  **Avoir une vision globale** : identifier les enjeux de connectivité, sécurité et supervision en contexte professionnel.

La méthode ARES



Du panorama aux approfondissements

Notion cadrée en M1	Suite	Décision et preuve attendues
Routage, segmentation, NAT, HA	M2	Chemin paquet, basculement et preuve de forwarding
DHCP, DNS, NTP, IPAM	M3	Placement, résilience et diagnostic des services
VPN, DMZ, confiance	M4	Modèle d'accès, contrôle et preuve d'autorisation
Supervision et journaux	M5	SLI/SLO, télémétrie, alertes et runbooks
VLAN et réseau virtualisé	M6	Chemin VM, isolation, MTU et performance
Leaf-spine et overlays	M7	Fabric EVPN-VXLAN et preuve de panne
Standardisation	M8	Source de vérité, tests, déploiement et retour

Ce que l'on va apprendre à faire

Passer d'une technologie à une décision d'architecture

- ▶ Ne pas partir d'un outil, mais d'un besoin explicite.
- ▶ Relier chaque choix réseau à un flux, une contrainte ou un risque.
- ▶ Défendre les compromis : ce que l'on gagne, ce que l'on accepte.
- ▶ Prouver que l'architecture tient quand un lien, un serveur ou une zone tombe.

Domestique ou entreprise ?

Réseau domestique

- ▶ peu d'utilisateurs et de services ;
- ▶ administration simple et centralisée ;
- ▶ interruption généralement tolérable ;
- ▶ politique de sécurité souvent peu formalisée.

Réseau d'entreprise

- ▶ sites et flux critiques multiples ;
- ▶ disponibilité et sécurité mesurables ;
- ▶ zones de confiance, exploitation et preuves.

Le changement d'échelle

La complexité vient des exigences, des dépendances et de l'impact des pannes.

Enjeux des réseaux d'entreprise

Garantir le service

- ▶ **Continuité** : limiter l'impact des pannes.
- ▶ **Performance** : maîtriser latence, débit et congestion.
- ▶ **Évolutivité** : accompagner sites, usages et Cloud.

Maîtriser les risques

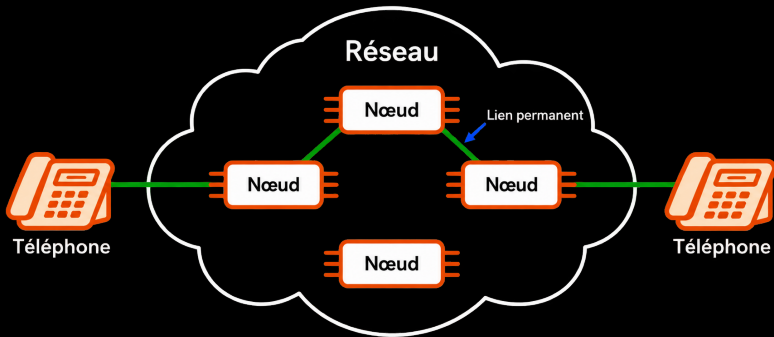
- ▶ **Sécurité** : segmenter et contrôler les flux.
- ▶ **Exploitabilité** : superviser, diagnostiquer et maintenir.
- ▶ **Conformité** : tracer les accès et les changements.

Le rôle de l'architecte

Arbitrer ces enjeux sous contraintes de coût, de délai et de compétences, puis définir les preuves qui valideront les choix.

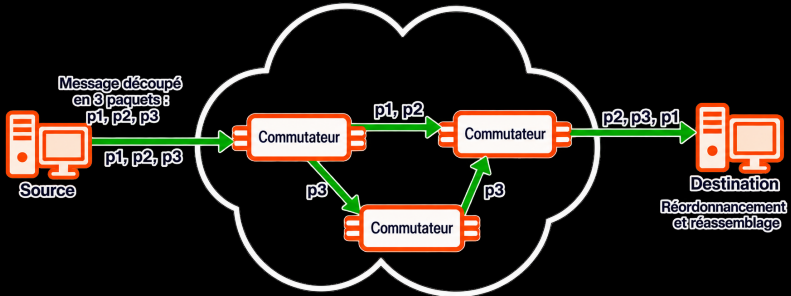


Les deux grandes philosophies



- **Commutation de circuits** (ex : le téléphone) :
 - Des ressources sont réservées pendant la communication.
 - Avantage : bande passante garantie.
 - Inconvénient : inefficace pour le trafic intermittent.

Les deux grandes philosophies



► Commutation de paquets (ex : Internet) :

- Les utilisateurs partagent les ressources du réseau.
- Avantage : utilisation optimisée du réseau, flexibilité.
- Inconvénient : peut souffrir de latence variable (jitter).

Plan

2 L'Ère Pré-IP : Technologies et Héritage Technologies phares

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

Étape active : Contraintes

Pourquoi parler des technologies pré-IP ?

Objectif

Ne pas apprendre RNIS, Frame Relay ou ATM comme des technologies à déployer, mais comprendre les problèmes d'architecture qu'elles essayaient de résoudre.

- ▶ Connexion de sites : relier des agences avant le tout-IP généralisé.
- ▶ Garantie de service : réserver ou prioriser des ressources.
- ▶ Mutualisation opérateur : partager une infrastructure WAN.
- ▶ Coût d'exploitation : arbitrer entre capacité dédiée et usage réel.

Héritage utile pour l'architecte

Ancien monde	Idée architecturale	Équivalent moderne
RNIS / DDR	Connectivité à la demande, secours WAN	Accès distant, backup Internet, LTE/5G
Frame Relay	Circuits virtuels opérateur, hub-and-spoke	MPLS, VPN opérateur, SD-WAN
ATM	QoS stricte, transport voix/données	DiffServ, files QoS, traffic engineering
SNA / APPN	Dépendances applicatives fortes	TCP/IP, API/middleware

L'histoire est utile quand elle explique les compromis actuels.

Idées à retenir

- ▶ **Complexité et coût** → ces technos étaient difficiles à gérer et trop chères.
- ▶ **IP = standard universel** → simplicité, ouverture, interopérabilité.
- ▶ **IP/Ethernet** → ont progressivement supplanté de nombreux usages grâce à la standardisation, au coût et à l'écosystème.
- ▶ **Beaucoup d'idées survivent : QoS, circuits virtuels, routage dynamique.**

Les technologies disparaissent ; les problèmes architecturaux restent.

Plan

- 3 Évolution des Architectures Applicatives et Exigences Réseau
 - L'Ère Monolithique
 - Applications N-Tiers
 - Microservices & Cloud-Native

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

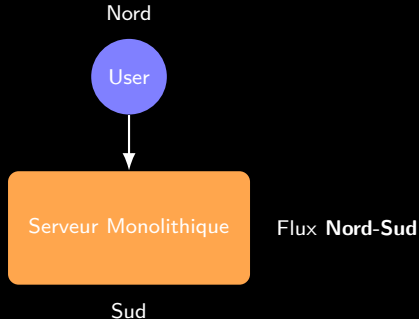
Étape active : Flux

Des Architectures Applicatives aux Exigences Réseau

- ▶  **Évolution des applications** : Du système monolithique aux **architectures distribuées et microservices**, les attentes vis-à-vis du réseau ont été profondément redéfinies.
- ▶  **Impact** : Cette transformation est un facteur clé de la **complexité** et des principes de conception des réseaux d'entreprise modernes.
- ▶  Comprendre ces évolutions aide à mieux appréhender les défis et **solutions** en matière d'infrastructure réseau.

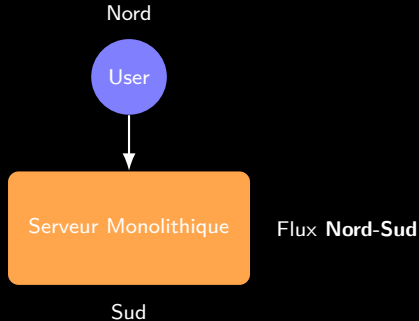
Cas simplifié : monolithe sur une instance

► 📦 Bloc unique (Monolithique)



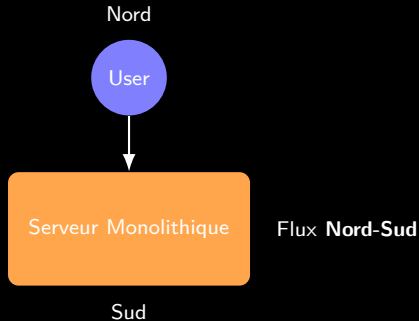
Cas simplifié : monolithe sur une instance

- **Trafic** : surtout **Nord-Sud**



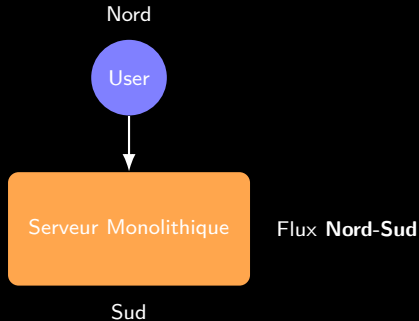
Cas simplifié : monolithe sur une instance

- ▶  Réseau : peu de dépendances internes



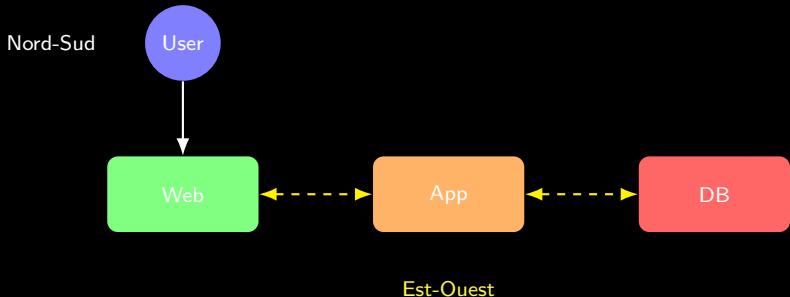
Cas simplifié : monolithe sur une instance

- ▶ ⚠ Risque de **SPOF** si l'instance n'est pas redondée



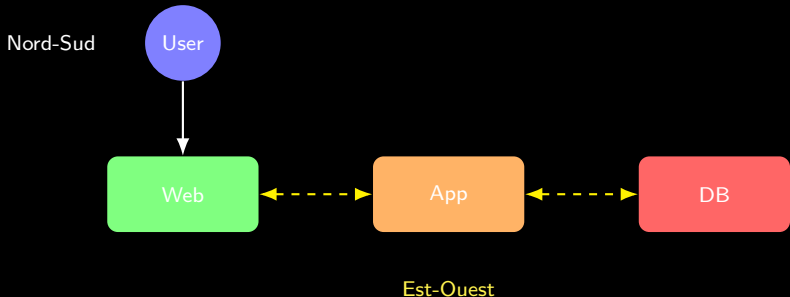
Applications N-Tiers : Segmentation et Flux Est-Ouest

-  **N-Tiers** : couches logiques séparées (Web, App, DB)



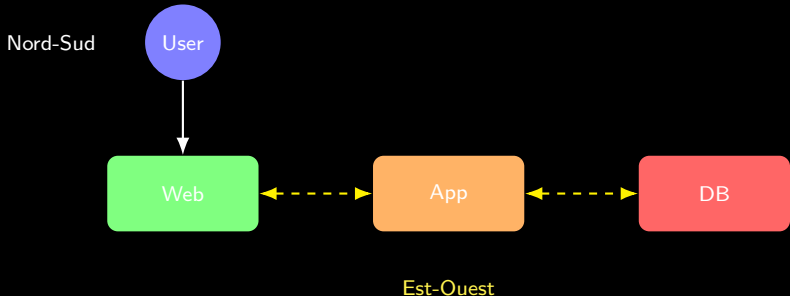
Applications N-Tiers : Segmentation et Flux Est-Ouest

- **Trafic** : **Est-Ouest** (Web<->App<->DB) et toujours Nord-Sud



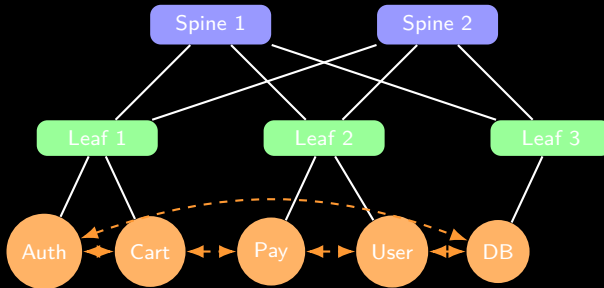
Applications N-Tiers : Segmentation et Flux Est-Ouest

-  Réseau : segmentation, politiques entre tiers et latence maîtrisée



Microservices & Cloud-Native : Explosion du Est-Ouest

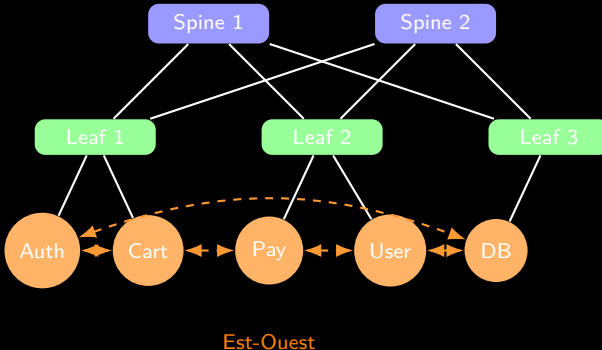
-  **Microservices** : petits services autonomes, communiquant via APIs, déployés en **conteneurs** (ex. Kubernetes).



Est-Ouest

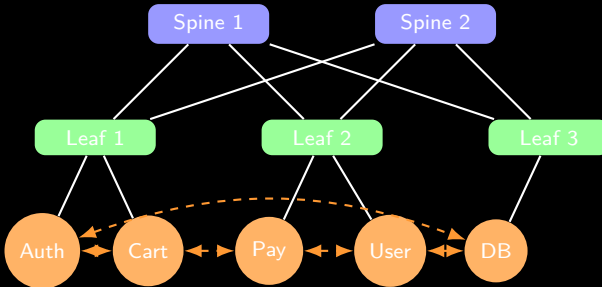
Microservices & Cloud-Native : Explosion du Est-Ouest

- **Trafic** : la part **Est-Ouest** augmente fortement, sans faire disparaître le Nord-Sud.



Microservices & Cloud-Native : Explosion du Est-Ouest

-  **Réseau** : latence prévisible, observabilité et politiques fines ; à grande échelle, leaf-spine et automatisation deviennent souvent intéressants.



④ Principes de Conception des Réseaux Modernes Fondamentaux

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

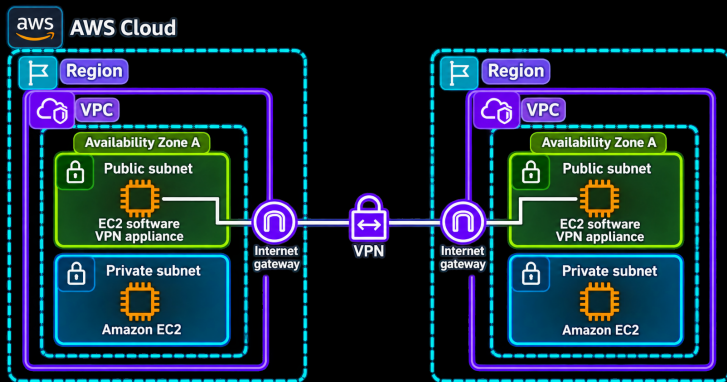
Étape active : Architecture

Architecture Réseau : Principes Fondamentaux

- ▶ **Définition** : vue logique de haut niveau du réseau.
Différence :
 - ▶ **Architecture** = le "quoi" et le "pourquoi"
 - ▶ **Design** = le "comment" (implémentation, équipements)
- ▶ **Objectif** : répondre aux besoins métier et techniques en arbitrant les **compromis** (performance, coût, sécurité, exploitabilité).
- ▶ **Approche** : méthode systématique, hiérarchique, top-down.

Architecture Réseau : Exemple Cloud

Dans **AWS**, le **VPC** participe à l'architecture logique (CIDR, sous-réseaux, ACL). Le design dépend ensuite des choix concrets (Direct Connect, VPN, instances).



Cinq critères pour juger une architecture

- 1 Lisibilité : les rôles et les zones sont-ils explicites ?
- 2 Résilience : quelle panne est réellement tolérée ?
- 3 Performance : les chemins correspondent-ils aux flux ?
- 4 Sécurité : les communications sont-elles justifiées et contrôlées ?
- 5 Exploitabilité : sait-on observer, diagnostiquer et faire évoluer ?

Règle de décision

Un choix n'est pas « moderne » ou « ancien » : il est adapté ou non aux exigences, aux contraintes et aux flux du cas étudié.

Exo 1 — Des flux aux critères

Une application monolithique devient un service distribué entre un site, un datacenter et un Cloud public.

En binôme — 4 minutes

- 1 Dessinez les trois flux les plus critiques.
- 2 Identifiez une dépendance invisible pour l'utilisateur.
- 3 Choisissez les deux critères d'architecture prioritaires.
- 4 Formulez une preuve permettant de valider l'un de ces critères.

Identifier — Besoin, Exigence et Contrainte

- 1 «La plateforme doit fonctionner avec les navigateurs déjà installés à l'université. »
- 2 «Je veux accéder à mes cours à distance. »
- 3 «La plateforme doit permettre de télécharger les supports de cours. »

Réponse

- 1 **Besoin** : « Je veux accéder à mes cours à distance. »
- 2 **Exigence** : « La plateforme doit permettre de télécharger les supports de cours. »
- 3 **Contrainte** : « La plateforme doit fonctionner avec les navigateurs déjà installés à l'université. »

Rappels! - Exigence, Contrainte

En ingénierie logicielle, elle répond généralement à l'une de ces questions

- ❶ Quel service le système doit-il rendre ?
- ❷ Quelle qualité doit-il avoir ?

On distingue:

- ❶ Exigence fonctionnelle: fonction ou comportement attendu
- ❷ Exigence non fonctionnelle: propriété de qualité

Une contrainte limite les solutions possibles. Elle ne dit pas forcément quel service rendre, mais impose un cadre.

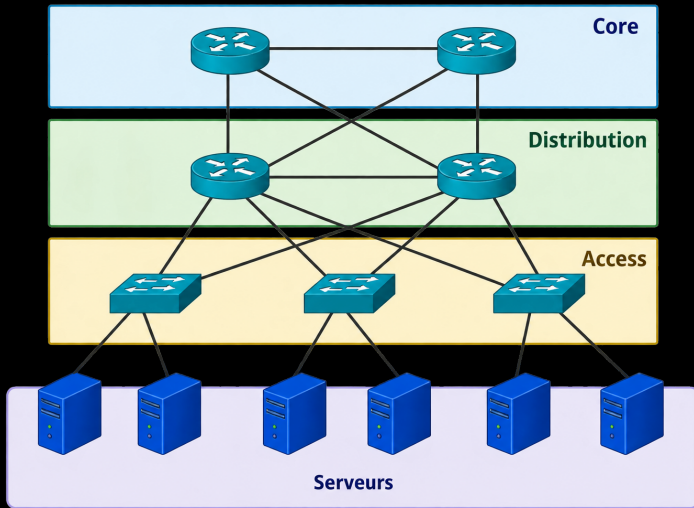
Plan

- 5 Architectures réseau classiques et alternatives
 - Access / Distribution / Core
 - Collapsed Core (2-tiers)
 - Alternative moderne : Leaf-Spine
 - Comparaison : Collapsed Core vs Leaf-Spine
 - Redondance et Segmentation

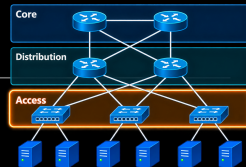
Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

Étape active : Architecture

Modèle à 3 niveaux : vue d'ensemble

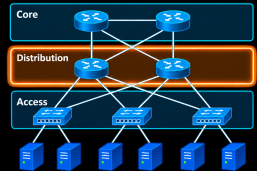


Couche d'accès — premier point de politique



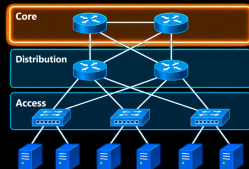
- ▶ **Rôle** : Connecter les terminaux (PC, téléphones, APs) au réseau.
- ▶ **Fonctionnalités clés** :
 - ▶ **VLANs** : Segmenter le réseau en domaines logiques.
 - ▶ **Port-security** : Limiter les adresses MAC sur un port.
 - ▶ **802.1X/MAB** : Contrôler l'accès au port via authentification.
 - ▶ **PoE** : Alimenter les appareils via le câble Ethernet.

Couche de distribution — agrégation et politiques



- ▶ **Rôle** : Agrégation du trafic des switches d'accès et application des politiques.
- ▶ **Fonctionnalités clés** :
 - ▶ **Routage inter-VLAN** : Permettre la communication entre les segments.
 - ▶ **ACLs** : Appliquer des politiques entre segments.
 - ▶ **Haute Disponibilité (HA)** : Utilisation de protocoles comme VRRP/HSRP.

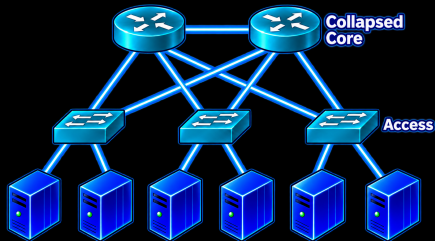
Couche cœur — simplicité et vitesse



- ▶ **Rôle** : Transport rapide du trafic entre les couches de distribution.
- ▶ **Fonctionnalités clés** :
 - ▶ **Routage simple** (OSPF, BGP).
 - ▶ **Redondance** : Utilisation de ECMP (Equal-Cost Multi-Path) et de liens agrégés.
- ▶ **Bonne pratique** : Conserver un cœur simple et prévisible ; éviter d'y concentrer inutilement des fonctions complexes ou des états.

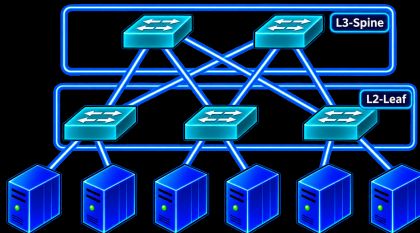
Collapsed Core (2-tiers)

- ▶ Adapté lorsque trois couches distinctes n'apportent pas assez de bénéfice.
- ▶ **Comment ?** Les couches de distribution et de cœur sont fusionnées.
- ▶ **Attention :** La simplicité est la clé, la redondance doit rester une priorité.



Alternative moderne : Leaf-Spine

- ▶ Conçu pour exploiter plusieurs chemins équivalents, généralement via ECMP.
- ▶ **Comment ?** Chaque switch **Leaf** se connecte à tous les switchs **Spine**.
- ▶ **Avantages** : Latence prévisible, utilisation optimale de la bande passante.



Comparaison : Collapsed Core vs Leaf-Spine

Critère	 Collapsed Core	 Leaf-Spine
Contexte fréquent	Campus, site d'entreprise	Datacenter, plateforme distribuée
Priorité	Simplicité	Scalabilité horizontale
Chemins	Dépendent du design	Multipaths réguliers
Latence réseau	Dépend du design	Nombre de sauts plus prévisible
Exploitation	Généralement plus simple	Souvent plus automatisée
EVPN/VXLAN	Non nécessaire	Possible et fréquent, pas obligatoire
Résilience	Très bonne si elle est conçue	Très bonne avec ECMP et multipaths
Compromis	Fonctions plus concentrées	Davantage de liens et de contrôle



Il n'y a pas de gagnant absolu : le contexte détermine la topologie.

Quel était le problème à résoudre ?

Exo 2 — Choisir sans réciter

Une organisation possède un siège de 250 personnes et une plateforme applicative qui devrait tripler en deux ans.

Décision attendue — 5 minutes

- 1 Choisissez une topologie pour le siège et une pour la plateforme.
- 2 Justifiez chaque choix avec deux critères explicites.
- 3 Nommez le principal risque accepté.
- 4 Proposez un test de panne qui pourrait invalider votre choix.

Redondance des liens et des chemins

LACP — redondance des membres d'un agrégat

Plusieurs liens entre les mêmes extrémités logiques forment un port-channel. La perte d'un membre ne coupe pas nécessairement l'agrégat.



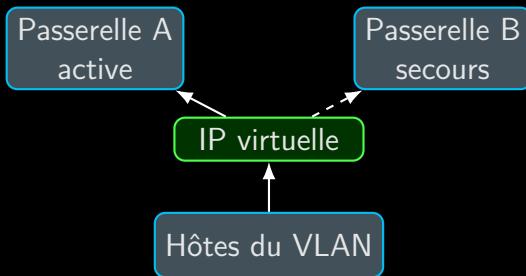
Limite

Deux câbles vers le même équipement ne constituent pas forcément deux chemins indépendants.

Redondance des liens et des chemins

FHRP — redondance du premier saut

VRRP ou HSRP présentent une adresse de passerelle virtuelle stable aux hôtes.



Limite

La passerelle survit ; le chemin complet jusqu'à l'application reste à valider.

Un réseau résilient n'est pas encore un réseau sûr : qui doit pouvoir communiquer avec qui ?

6 Segmentation et politiques de flux Segmentation du Réseau

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

Étape active : Compromis

VLANs — bases et design

- ▶ Isoler des groupes d'utilisateurs ou de services.
- ▶ **Comment ?** En attribuant des VLANs aux ports des switchs et en les connectant via des trunks (802.1Q).
- ▶ **Conception** : Le découpage doit correspondre aux domaines de politique et d'exploitation. Critères possibles :
 - ▶ **Rôle utilisateurs** : VLAN 100.
 - ▶ **Localisation** : bâtiment ou site.
 - ▶ **Organisation** : Département des utilisateurs.

Segmentation L3 : sous-réseaux, ACL

- ▶ **Sous-réseaux et CIDR** : Segmenter l'espace d'adressage IP.
- ▶ **ACLs** : Appliquer des règles de filtrage de flux à différents niveaux du réseau.

Attention

Un sous-réseau sépare l'adressage ; la politique de sécurité est appliquée par le routage associé aux ACL, pare-feu ou autres points de contrôle.

Plan d'adressage et IPAM

Principes

- ▶ Plages par **rôle** et par **site**.
- ▶ Base de données d'IPAM (NetBox, etc.).
- ▶ **DHCP relay** pour centraliser la distribution des adresses IP.

Nous avons limité les communications internes. Comment contrôler les flux vers et depuis l'extérieur ?

Plan

7 Services, sécurité et exploitation

Sécurité du périmètre

Supervision et Journaux

Opérations et Dépannage

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation

Étape active : Validation

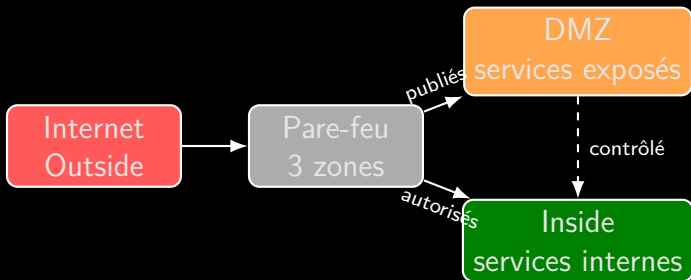
Pare-feu et flux

- ▶ **Nord/Sud** : Trafic entre le réseau interne et l'Internet.
- ▶ **Est/Ouest** : Communications entre zones, segments ou workloads internes ; elles peuvent être segmentées ou micro-segmentées.

DMZ — modèles courants

- ▶ Une DMZ est une zone de sécurité séparée, destinée notamment aux services exposés.
- ▶ **Réalisation** : un pare-feu à plusieurs zones ou plusieurs équipements.
- ▶ **Contrôles complémentaires** :
 - ▶ politiques distinctes entre Outside, DMZ et Inside ;
 - ▶ reverse proxy ou WAF devant les serveurs web.

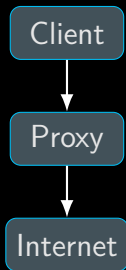
DMZ — 3-zones



DMZ — proxy & reverse proxy

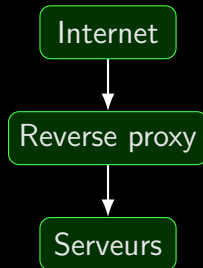
Proxy direct

Agit pour les clients sortants.



Reverse proxy

Agit devant les serveurs publiés.



NAT — rappels utiles

- ▶ Traduire les adresses sources en sortie (SNAT) ou publier un service vers une autre adresse (DNAT).
- ▶ **Types :**
 - ▶ **SNAT/MASQ** : Source NAT pour les sorties Internet.
 - ▶ **DNAT** : Destination NAT pour publier un service.
 - ▶ **PAT** : Plusieurs connexions partagent une adresse grâce aux ports.

Point clé

Le NAT n'est pas, à lui seul, un mécanisme de sécurité.

NAT — Exemple SNAT



À suivre pendant le diagnostic

Adresse avant/après traduction, port, état de connexion et route retour.

Et quels sont les autres services indispensables pour faire fonctionner un réseau moderne ?

DHCP, DNS, NTP — le trio de base

- ▶ **DHCP** : Attribue automatiquement des adresses IP.
- ▶ **DNS** : Résout les noms de domaine en adresses IP.
- ▶ **NTP** : Synchronise l'heure des équipements pour la corrélation d'événements.

Maintenant que le réseau est construit et sécurisé, comment savoir s'il fonctionne correctement ?

Ce qu'il faut observer

- ▶ **Disponibilité** : Vérifier que le service attendu est réellement rendu.
- ▶ **Performance** : Surveiller la latence, le débit, le nombre d'erreurs.
- ▶ **Sécurité** : Détecter les échecs d'authentification, les scans, les anomalies de trafic.

Outils et protocoles

- ▶ Pour centraliser et automatiser la collecte d'informations.
- ▶ **Comment ?**
 - ▶ **SNMP** (v3) : Collecte de métriques sur l'état des équipements.
 - ▶ **Syslog** : Centralisation des journaux d'événements.
 - ▶ **NetFlow/IPFIX** : Analyse des flux de trafic.
 - ▶ ...

Journaux utiles et rétention

- ▶ Journaux de pare-feu, VPN, authentification, DNS.
 - ▶ Pour les besoins d'**exploitation**, de sécurité et, lorsqu'elles s'appliquent, les exigences réglementaires.
 - ▶ Pour les **enquêtes** de sécurité.
 - ▶ La **corrélation** des logs permet de détecter des incidents complexes.

Et si un problème survient ? Comment le résoudre efficacement ?

Standardiser pour mieux opérer

- ▶ Pour réduire les erreurs et faciliter la gestion.
- ▶ **Comment ?**
 - ▶ Créer des **plans d'adressage** et des conventions de **nommage** claires.
 - ▶ Utiliser des **templates** pour automatiser les configurations.
 - ▶ Rédiger des **runbooks** pour les procédures de dépannage courantes.
 - ▶ Maintenir une **source de vérité** pour décrire l'état attendu.

Checklist de dépannage (express)

- ▶ **1. Physique** : Câblage, voyants.
- ▶ **2. L2** : VLAN, STP.
- ▶ **3. L3** : Adressage et routage.
- ▶ **4. Politiques** : ACL, pare-feu, NAT.
- ▶ **5. Services** : DHCP, DNS et dépendances applicatives.
- ▶ **6. Preuves** : Logs, métriques et captures de paquets.

Exo 3 — Concevoir la preuve

Le schéma est terminé. Il reste à démontrer que l'architecture répond au besoin.

Pour un flux critique, complétez la chaîne

- 1 exigence mesurable et seuil associé ;
- 2 panne ou menace à injecter ;
- 3 métrique et journal à observer ;
- 4 résultat attendu et critère d'acceptation.

Exercice de décision

La direction veut ouvrir deux nouveaux sites, migrer une application critique vers le Cloud et réduire le temps d'indisponibilité toléré.

- ▶ Quelles exigences sont non négociables ?
- ▶ Quelles contraintes limitent l'architecture : coût, sécurité, exploitation, délais ?
- ▶ Quels flux doivent être cartographiés avant de choisir une topologie ?
- ▶ Quelle architecture défendez-vous pour chaque partie du système, et pourquoi ?

Contribution au projet fil rouge

Décision d'architecture

Transformer le besoin métier en exigences, contraintes, flux et architecture cible.

- ▶ formaliser les objectifs métier et les niveaux de service ;
- ▶ identifier contraintes de coût, sécurité, réglementation et exploitation ;
- ▶ cartographier sites, utilisateurs, applications et flux critiques ;
- ▶ proposer une architecture logique et les compromis structurants.

M1 – Dossier de cadrage : exigences, contraintes, flux, hypothèses, architecture cible, compromis et méthode de validation.

Ce qu'il faut retenir

- ① partir des exigences, jamais d'un catalogue d'équipements ;
- ② rendre explicites les contraintes et les hypothèses ;
- ③ cartographier les flux et leurs dépendances ;
- ④ choisir une architecture adaptée au contexte ;
- ⑤ défendre les compromis et les risques acceptés ;
- ⑥ définir les preuves avant le déploiement.

Exigences → Contraintes → Flux → Architecture → Compromis → Validation